

누적 합과 쿼리

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	113	53	48	50.000%

문제

크기가 $w(nw) \times w(nw)$ 인 문자형 $w(2w)$ 차원 배열 $w(Aw)$ 가 주어진다. 배열 $w(Aw)$ 의 원소는 $w(A[1][1], w A[1][2], w \dots, w A[n][n]w)$ 이다. 배열 $w(Aw)$ 의 원소의 값은 알파벳 'a' 또는 'b'이다. 배열 $w(Aw)$ 의 모든 원소의 초깃값은 입력으로 주어진다. 배열 $w(Aw)$ 에 대한 $w(qw)$ 개의 질의가 저장된 질의 목록 $w(Qw)$ 가 주어진다. 질의 목록 $w(Qw)$ 에 저장된 $w(qw)$ 개의 질의는 아래와 같은 유형이다.

- $w(i_1w j_1w i_2w j_2w sw) : w(i_1, w j_1, w i_2, w j_2w)$ 는 양의 정수이고 $w(sw)$ 는 알파벳 'a' 또는 'b'로 구성된 길이가 $w(2w)$ 인 문자열이다. $w(i_1w wle w i_3w wle w i_4w wle w i_2, w j_1w wle w j_3w wle w j_4w wle w j_2w)$ 이고 배열 $w(Aw)$ 의 원소 $w(A[i_3][j_3]w)$ 와 $w(A[i_4][j_4]w)$ 를 순서대로 이어 붙인 문자열이 문자열 $w(sw)$ 와 일치하는 $w(((i_3, w j_3), w (i_4, w j_4))w)$ 순서쌍의 개수를 출력한다. 단, $w(A[i_3][j_3]w)$ 와 $w(A[i_4][j_4]w)$ 는 가로 또는 세로 방향으로 인접해 있다. 가로로 인접한 경우는 $w(i_3=i_4, w j_3+1=j_4w)$ 이고 세로로 인접한 경우는 $w(i_3+1=i_4, w j_3=j_4w)$ 이다.

질의 목록 $w(Qw)$ 에 저장된 첫 번째 질의부터 $w(qw)$ 번째 질의까지 순서대로 처리하면서 질의 결과를 출력하자.

입력

첫 번째 줄에 배열 $w(Aw)$ 의 크기 $w(nw)$ 이 주어진다.

두 번째 줄부터 $w(nw)$ 개의 줄에 배열 $w(Aw)$ 의 원소가 주어진다. $w(iw)$ 번째 줄의 $w(jw)$ 번째 문자는 배열 $w(Aw)$ 의 $w((i-1)w)$ 번째 행 $w((j-1)w)$ 번째 열의 원소 $w(A[i-1][j-1]w)$ 을 나타낸다.

다음 줄에 질의의 수 $w(qw)$ 가 주어진다.

다음 $w(qw)$ 개의 줄에 질의 정보가 순서대로 주어진다. 한 줄에 하나의 질의 정보가 주어진다. 하나의 질의 정보는 $w(i_1, w j_1, w i_2, w j_2, w sw)$ 가 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

출력

첫 번째 줄부터 $w(qw)$ 개의 줄에 질의 결과를 순서대로 출력한다. 한 줄에 하나의 질의 결과를 출력한다.

제한

- $w(1w \leq w \leq n \leq 1,000w)$
- $w(A[i]j)w$ 는 알파벳 'a' 또는 'b'이다. $w((1w \leq i, j \leq n)w)$
- $w(1w \leq q \leq 100,000w)$
- $w(1w \leq i_1 \leq i_2 \leq n)w)$
- $w(1w \leq j_1 \leq j_2 \leq n)w)$
- $w(sw)$ 는 알파벳 'a' 또는 'b'로 구성된 길이가 $w(2w)$ 인 문자열이다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	30	$w(1w \leq n \leq 100w)$ $w(1w \leq q \leq 1,000w)$
2	70	추가 제한 조건 없음

예제 입력 1

5

a a b a a

b a a a a

b b b b a

b b a a a

a a b b b

5

1 1 5 5 aa

2 2 3 5 aa

2 3 5 5 ab

2 2 4 4 ba

3 3 4 5 bb

예제 출력 1

13

4

5

3

1

출처

- 문제를 만든 사람: [MenOfPassion](#)
- 문제를 검수한 사람: [gggkik](#), [hibye1217](#), [jihwan_0319](#), [sorohue](#)

알고리즘 분류

- [누적 합](#)